**參考資料：多質子酸滴定曲線估算**

溶於水中時，可以釋放出兩個或兩個以上氫離子的酸稱為多質子酸，如硫酸（$H_2SO_4$）、磷酸($H_3PO_4$)…等，而單質子酸，是溶於水中時只能釋放出一個氫離子的酸，如鹽酸(HCl)、硝酸($HNO_3$)。

在一般的滴定實驗中，常用到的是具有單一氫氧根的鹼來滴定單質子酸、且皆為強解離的酸鹼，因為氫氧根離子和氫離子會以一比一的比例中和，容易計算；多質子酸的滴定較為少見的原因，主要是因為多質子酸釋放出第一個氫離子後，要釋放第二個氫離子以上的難度不一，要視 $pKa_2$ 來決定，增加了計算的困難度。但其實要計算多質子酸滴定時的 pH 值的方法和單質子酸的原理是一樣的，只需考慮多質子酸因依序釋放出氫離子，所造成的細節改變。

以酸為 $H_2A$ 的滴定曲線為例，先假設它的 $Ka_1/Ka_2>10^3$，此時，每一段的解離不會被其他段解離影響，可以得到多個滴定終點，如下**圖一**：

圖中 A 範圍就是從滴定開始到第一個當量點之前，由下列的方程式中，可知 A 範圍內的主要物質是 $H_2A$ 和 $HA^-$。此時的 pH 值可以由 $Ka_1$ 得到。

$$H_2A + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HA^-$$

$$Ka_1 = \frac{[H_3O^+][HA^-]}{[H_2A]}$$

半當量點時 $[HA^-]=[H_2A]$，此時溶液 $pH=pKa_1$

在第一當量點 B 時，主要的物質是 $HA^-$ 的鹽類，但是因為 $HA^-$ 是一個兩性物質，在水中可以當酸或當鹼。

當酸：$HA^- + H_2O \rightleftharpoons A^{2-} + H_3O^+$

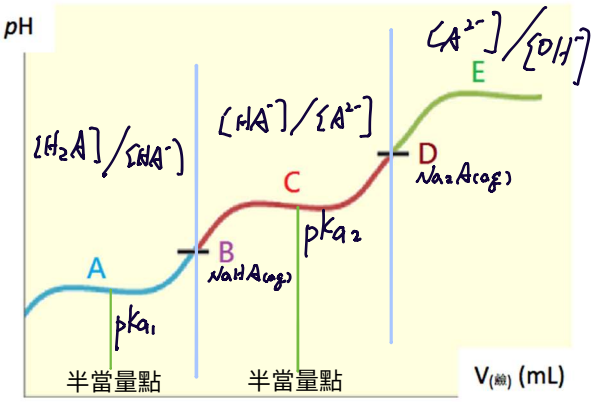
當鹼：$HA^- + H_2O \rightleftharpoons H_2A + OH^-$

經過計算，可知達第一當量點時

$$[H_3O^+]^2 = K_{a1} \times K_{a2}$$

我們可以把第一當量點的

$$pH = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$$




圖一　$Ka_1/Ka_2>10^3$ 時的滴定曲線(來源：參考資料 1，其橫坐標為鹼的使用量，縱座標為 pH 值)

圖中 C 範圍就是從第一個當量點到第二個當量點之間，主要的物質是 $A^{2-}$ 和 $HA^-$，此時的 pH 值可以由 $Ka_2$ 計算出來。達半當量點時

$[HA^-]=[A^{2-}]$，此時溶液 $pH=pKa_2$

在第二當量點 D 時，大部分的物質為 $A^{2-}$，因為 $A^{2-}$ 不像 $HA^-$ 可以當酸和鹼，所以由 $K_b$ ($A^{2-}$水解常數)即可算出 pH 值。

$$A^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HA^- + OH^-$$

$$K_b = \frac{[HA^-][OH^-]}{[A^{2-}]} = \frac{K_w}{K_{a2}}$$

而最後圖中範圍 E，因為酸中和完畢，所以 pH 值就由過量的鹼來決定。